

Slovenská technická univerzita v Bratislave · FEI

Tvorba znalostných grafov pomocou AI

Samuel Bagín

Vedúci práce: Ing. Marek Vančo, PhD.

Bakalárska práca · 2026

Čo je to znalostný graf?

- Grafová reprezentácia údajov: uzly sú entity, hrany zachytávajú vzťahy medzi nimi.
- Fakty o reálnom svete v strojovo spracovateľnej podobe.
- Vzťah modelovaný ako trojica (e_h, r, e_t) — orientovaná hrana $e_h \rightarrow^r e_t$.
- Najznámejšie grafy: DBpedia, Wikidata, YAGO, Freebase, (Znalostný graf údajov verejnej správy)

Formálna definícia (property graph)

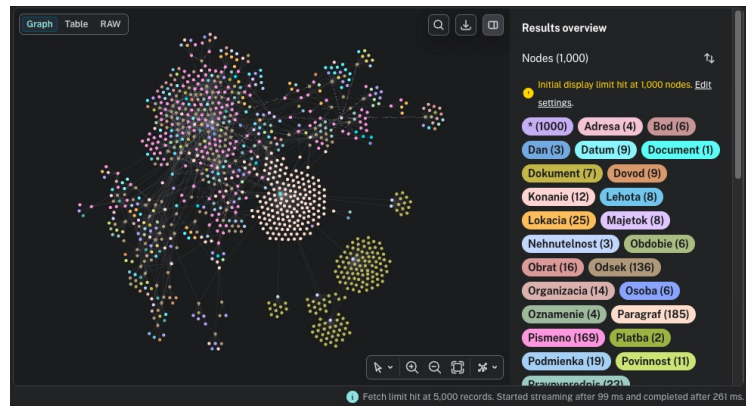
$$G = (V, E, L, P, U, e, l, p)$$

V , E uzly a hrany L typy P , U mená (kľúče) a hodnoty vlastností

$e: E \rightarrow V \times V$ priradí hranu dvojici uzlov

$l: V \cup E \rightarrow 2^L$ priradzuje uzlom a hranám množinu typov

$p: V \cup E \rightarrow 2^{P \times U}$ priradzuje uzlom a hranám množinu dvojíc (*vlastnosť, hodnota*)



V čom vynikajú a kde sa využívajú

V čom vynikajú

- Integrácia rôznorodých dát z mnohých zdrojov.
- Flexibilná schéma — dáta sa môžu voľne rozvíjať.
- Navigačné operátory: rekurzívne cesty (multi-hop).
- Uzemnenie LLM → menej halucinácií.
- Cielené podgrafy namiesto veľkých textov v prompte.

Praktické využitia

- **Softvérové inžinierstvo** — repozitár ako graf kódu.
- **Diagnostika porúch** — stroje a súčiastky.
- **Kybernetická bezpečnosť** — spravodajstvo o hrozbách.
- **Medicína** — diagnostické uvažovanie.
- **Financie** — numerické uvažovanie, odporúčania.

Klasické metódy extrakcie informácií

Information Extraction (IE): neštruktúrovaný text $\rightarrow$ trojice entita – vzťah – entita.

NER — rozpoznávanie entít

- Nájde a zaradí názvy do typov (Osoba, Miesto, Organizácia, ...).
- Pravidlové systémy: `TextRunner`, `KnowItAll`.
- Štatistické: HMM, CRF.
- HNS: CNN, RNN, Bi-LSTM-CRF.

RE — extrakcia vzťahov

- Klasifikuje vzťah medzi nájdenými entitami.
- Schématická vs. otvorená extrakcia.
- Kernelové metódy, CNN / LSTM / GCN

LLM, BERT, SpaCy

Trend: spájať NER a RE do spoločného kroku $\rightarrow$ menej prenosu chýb medzi krokmi.

Medze a výzvy v práve

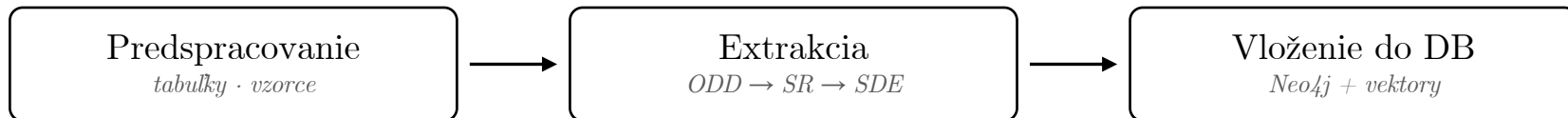
- **Slovenčina ako málo zastúpená doména:** chýbajú právne modely a datasety (LEGAL-BERT, Lawformer ju nepokrývajú, SlovakBERT pre NER). Špecifická morfológia a terminológia.
- **Právna doména:** konštrukcia KG z práva je málo preskúmaná — pre SK finančné právo neexistuje jednotná verejná schéma ani anotovaný dataset, hustá sieť krížových odkazov.
- **Hybridné spracovanie:** sadzby a limity sú v tabuľkách, vzorce ako grafika — pri prevode na čistý text sa tabuľky rozsypú a vzorce zaniknú.

SmartLex, Praktik

Opis navrhnutého riešenia

PDF zákona → *štruktúrovaný znalostný graf v Neo4j (+ tri vektorové indexy)*.

- **Hybridné spracovanie** — text, tabuľky a vzorce samostatnými trasami.
- **Schéma odvodená z dát** — schéma sa objaví, zjednotí a vynúti.
- **Jazyková normalizácia** — jednotná ASCII reprezentácia ID a typov.
- **Zachovanie pôvodu** — každá entita viazaná na chunk → dokument.

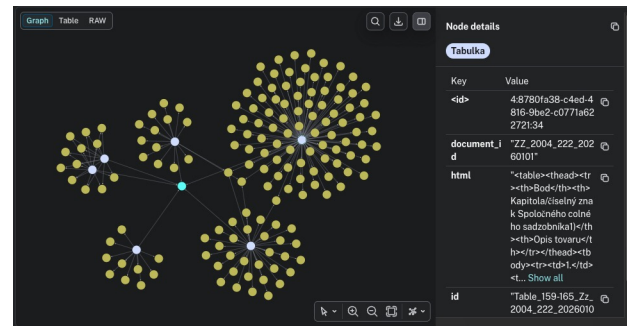


Predspracovanie: tabuľky a vzorce

Detekcia rozloženia: DocLayout-YOLO, 200 DPI, prah istoty 0,3.

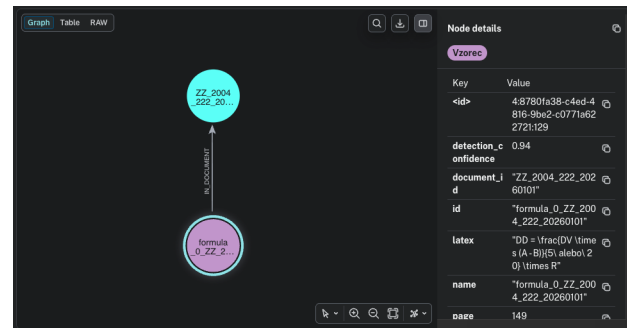
Tabul'ky

- Skupiny po stranách → po 2 obrázkoch do **GPT 5.4 mini** → HTML (doslovný text, žiadna sumarizácia).
- Druhé LLM volanie → hierarchia: koreň **Tabuľka** + listy **Riadok** (stĺpce ako vlastnosti).



Vzorce

- Orezané PNG $\rightarrow$ **GPT 5.4 mini** $\rightarrow$ doslovný LaTeX prepis bez komentára.
- Uložené ako vlastnosť uzla **Vzorec**.



Tabul'ky

Zbirka zákonov Slovenskej republiky

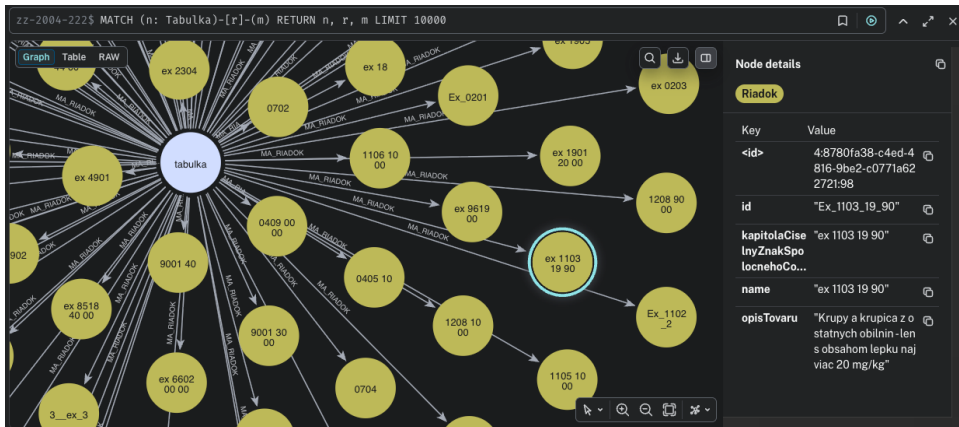
Strana 159

**Príloha č. 7
k zákonu č. 222/2004 Z. z.**

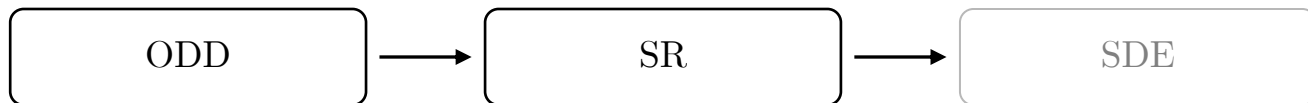
ex 1103 19 90	Krúpy a krupica z ostatných obilnín – len s obsahom lepku najviac 20 mg/kg
---------------	--

ZOZNAM TOVAROV SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

Pod	Kapitola/čísly/znak Sociálneho celného sazebníka ¹⁾	Opis tovaru
1.	sz 02, 4, ex 7, ex 8, ex 9, ex 10, ex 11, ex 12, ex 13, ex 15, ex 16	Tovary zatrené do číselných znakov prislúchajúcich kapitoly Sociálneho celného sazebníka určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu okrem tovarov uvedených v bode 2. Ryby a krovce, mliečiká a ostatné vodné živočíchy – len určené na ľudskú konzumáciu alebo výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem ozdobných ryb číselných znakov 0301 11 a 0301 19 a tovarov uvedených v bode 2
ex 0504		Zvieratá črevá, mechúry a žalúdky (iné ako rybné), celané a/alebo, čerstvé, chladiené, mrazené, solené, v slanosti naložené, ľudské alebo iné, len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu
ex 17		Kukur a kukuričky – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 1702 90 71 až 1702 90 79, 1702 90 95, 1704
ex 18		Želatína zvieracích a ľudských – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 1802 90 10, 1802 90 20, 1802 90 30, 1802 90 40, 1802 90 50, 1802 90 60, 1802 90 70, 1802 90 80, 1802 90 90, 1802 90 95, 1802 90 99, 1802 90 99 01, 1802 90 99 02, 1802 90 99 03, 1802 90 99 04, 1802 90 99 05, 1802 90 99 06, 1802 90 99 07, 1802 90 99 08, 1802 90 99 09, 1802 90 99 10, 1802 90 99 11, 1802 90 99 12, 1802 90 99 13, 1802 90 99 14, 1802 90 99 15, 1802 90 99 16, 1802 90 99 17, 1802 90 99 18, 1802 90 99 19, 1802 90 99 20, 1802 90 99 21, 1802 90 99 22, 1802 90 99 23, 1802 90 99 24, 1802 90 99 25, 1802 90 99 26, 1802 90 99 27, 1802 90 99 28, 1802 90 99 29, 1802 90 99 30, 1802 90 99 31, 1802 90 99 32, 1802 90 99 33, 1802 90 99 34, 1802 90 99 35, 1802 90 99 36, 1802 90 99 37, 1802 90 99 38, 1802 90 99 39, 1802 90 99 40, 1802 90 99 41, 1802 90 99 42, 1802 90 99 43, 1802 90 99 44, 1802 90 99 45, 1802 90 99 46, 1802 90 99 47, 1802 90 99 48, 1802 90 99 49, 1802 90 99 50, 1802 90 99 51, 1802 90 99 52, 1802 90 99 53, 1802 90 99 54, 1802 90 99 55, 1802 90 99 56, 1802 90 99 57, 1802 90 99 58, 1802 90 99 59, 1802 90 99 60, 1802 90 99 61, 1802 90 99 62, 1802 90 99 63, 1802 90 99 64, 1802 90 99 65, 1802 90 99 66, 1802 90 99 67, 1802 90 99 68, 1802 90 99 69, 1802 90 99 70, 1802 90 99 71, 1802 90 99 72, 1802 90 99 73, 1802 90 99 74, 1802 90 99 75, 1802 90 99 76, 1802 90 99 77, 1802 90 99 78, 1802 90 99 79, 1802 90 99 80, 1802 90 99 81, 1802 90 99 82, 1802 90 99 83, 1802 90 99 84, 1802 90 99 85, 1802 90 99 86, 1802 90 99 87, 1802 90 99 88, 1802 90 99 89, 1802 90 99 90, 1802 90 99 91, 1802 90 99 92, 1802 90 99 93, 1802 90 99 94, 1802 90 99 95, 1802 90 99 96, 1802 90 99 97, 1802 90 99 98, 1802 90 99 99, 1802 90 99 99 01, 1802 90 99 99 02, 1802 90 99 99 03, 1802 90 99 99 04, 1802 90 99 99 05, 1802 90 99 99 06, 1802 90 99 99 07, 1802 90 99 99 08, 1802 90 99 99 09, 1802 90 99 99 10, 1802 90 99 99 11, 1802 90 99 99 12, 1802 90 99 99 13, 1802 90 99 99 14, 1802 90 99 99 15, 1802 90 99 99 16, 1802 90 99 99 17, 1802 90 99 99 18, 1802 90 99 99 19, 1802 90 99 99 20, 1802 90 99 99 21, 1802 90 99 99 22, 1802 90 99 99 23, 1802 90 99 99 24, 1802 90 99 99 25, 1802 90 99 99 26, 1802 90 99 99 27, 1802 90 99 99 28, 1802 90 99 99 29, 1802 90 99 99 30, 1802 90 99 99 31, 1802 90 99 99 32, 1802 90 99 99 33, 1802 90 99 99 34, 1802 90 99 99 35, 1802 90 99 99 36, 1802 90 99 99 37, 1802 90 99 99 38, 1802 90 99 99 39, 1802 90 99 99 40, 1802 90 99 99 41, 1802 90 99 99 42, 1802 90 99 99 43, 1802 90 99 99 44, 1802 90 99 99 45, 1802 90 99 99 46, 1802 90 99 99 47, 1802 90 99 99 48, 1802 90 99 99 49, 1802 90 99 99 50, 1802 90 99 99 51, 1802 90 99 99 52, 1802 90 99 99 53, 1802 90 99 99 54, 1802 90 99 99 55, 1802 90 99 99 56, 1802 90 99 99 57, 1802 90 99 99 58, 1802 90 99 99 59, 1802 90 99 99 60, 1802 90 99 99 61, 1802 90 99 99 62, 1802 90 99 99 63, 1802 90 99 99 64, 1802 90 99 99 65, 1802 90 99 99 66, 1802 90 99 99 67, 1802 90 99 99 68, 1802 90 99 99 69, 1802 90 99 99 70, 1802 90 99 99 71, 1802 90 99 99 72, 1802 90 99 99 73, 1802 90 99 99 74, 1802 90 99 99 75, 1802 90 99 99 76, 1802 90 99 99 77, 1802 90 99 99 78, 1802 90 99 99 79, 1802 90 99 99 80, 1802 90 99 99 81, 1802 90 99 99 82, 1802 90 99 99 83, 1802 90 99 99 84, 1802 90 99 99 85, 1802 90 99 99 86, 1802 90 99 99 87, 1802 90 99 99 88, 1802 90 99 99 89, 1802 90 99 99 90, 1802 90 99 99 91, 1802 90 99 99 92, 1802 90 99 99 93, 1802 90 99 99 94, 1802 90 99 99 95, 1802 90 99 99 96, 1802 90 99 99 97, 1802 90 99 99 98, 1802 90 99 99 99, 1802 90 99 99 99 01, 1802 90 99 99 99 02, 1802 90 99 99 99 03, 1802 90 99 99 99 04, 1802 90 99 99 99 05,



Trojkroková extrakcia: ODD a SR



ODD — detekcia v otvorenej doméne

- Hľadá TYPY entít a vzťahov, nie inštancie.
- Chunk 1200 znakov, prekryv 200 — širšie okno = kontext.
- **GPT 5.4 mini**, paralelne.
- Výstup: zjednotený zoznam typov: $S_{ODD} = \bigcup_{i=1}^{|C|} S_i$

$$S_i = (T_V^{(i)}, T_E^{(i)})$$

SR — úprava a spresnenie schémy

- Surové typy $\rightarrow$ koherentná schéma bez duplicít.
- JE_OSLOBODENE_OD_DANE, JE_PREDMETOM_DANE, NIE_JE_PREDMETOM_DANE, JE_PODLA, ODKAZUJE_NA
- Chain-of-Thought, väčší model **GPT 5.5**.
- Konštantná základná schéma ako uzemnenie.
- Schéma/taxonómia a ontológia.

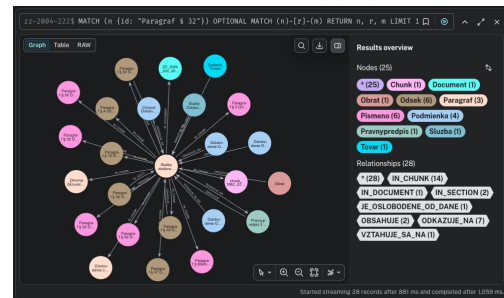
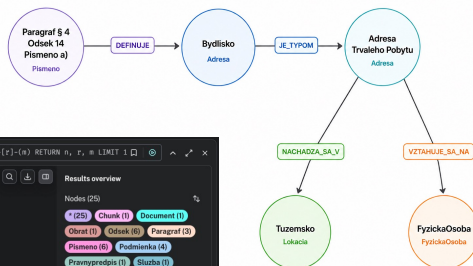
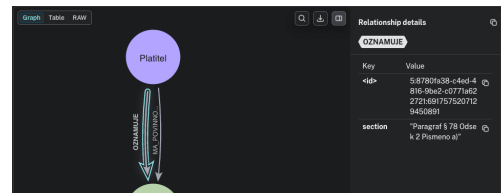
$$S^* = \Phi(S_{ODD}, S_O)$$

Schémová riadená extrakcia (SDE)

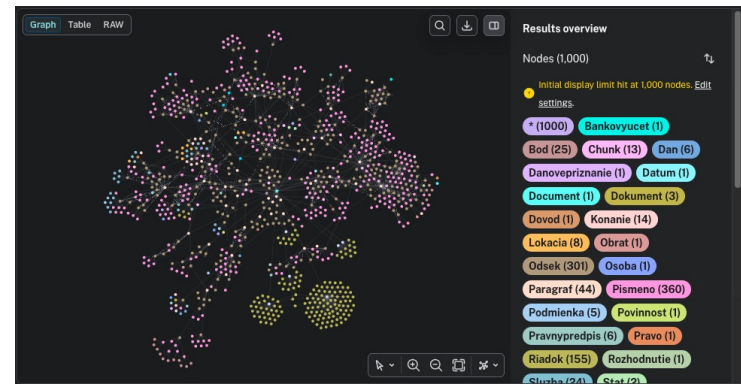
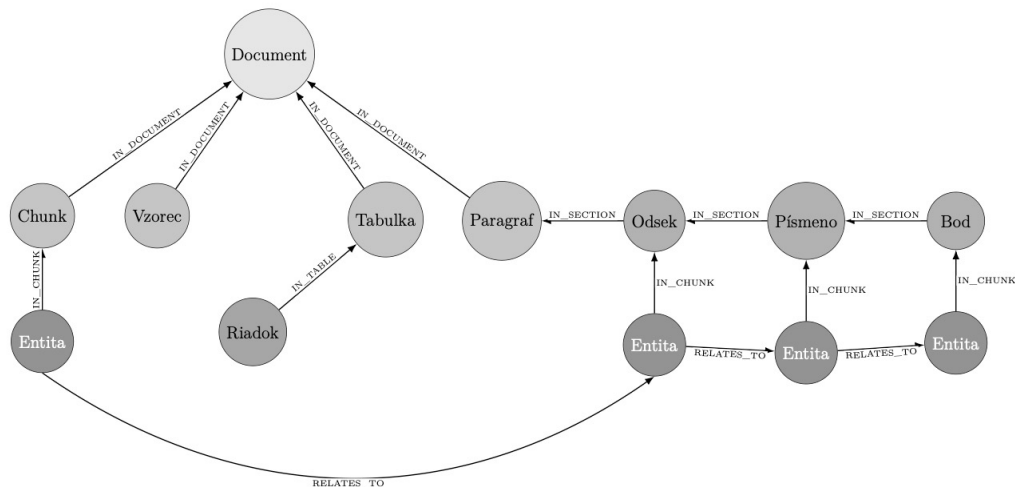
- Vynútená extrakcia inštancií podľa schémy S^* (spojený NER + RE), GPT 5.4 mini.
- Chunkovanie po paragraphoch / odsekoch / písmenách, paralelne s limitom a opakovaním.
- Normalizácia: id $\rightarrow$ Title Case, vzťahy $\rightarrow$ UPPER_SNAKE_CASE, neúplné trojice sa vynechajú.
- Väzba IN_CHUNK $\rightarrow$ spätná stopa k pôvodnému textu a sekcii.

Pravidlá promptu

- Najšpecifickejší typ, id v neurčitku.
- closest-or-skip (radšej nič ako halucinovaný typ).
- Vlastnosti len ak sú v texte explicitné.
- **evidence**: spresnenie všeobecného vzťahu, **section**: stopa na paragraf.



Ako to vyzerá v databáze



- Vkládanie cez **MERGE** nad normalizovaným ID → zjednotenie opakovaní, žiadne duplicity.
- ID dokumentu, napr. ZZ_2004_222_20260101 (zbierka, rok, číslo, dátum).
- Tri vektorové indexy (**text-embedding-3-large**): chunky, entity, vzťahy → hybridné vyhľadávanie.

Semafor a štruktúrovaný výstup

Mechanizmus semaforu

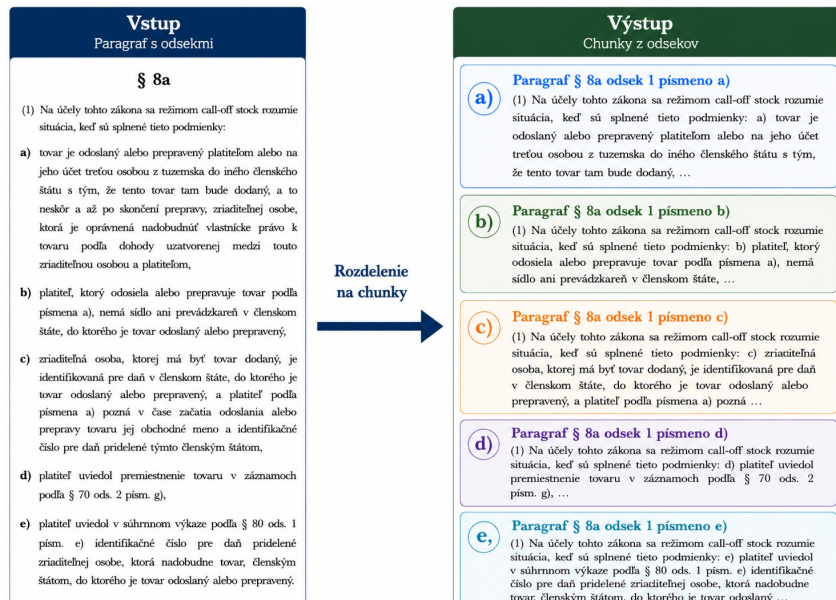
- Každý chunk = asynchrónna úloha, desiatky–stovky chunkov narazia na rate-limity (TPM).
- Semafor: max 5 paralelných úloh + globálny prepínač + zámok.
- Najviac 3 pokusy na úlohu.
- Pri zlyhaní prvá úloha vypne prepínač, počká 60 s a znova zapne — jeden spoločný signál.

Štruktúrovaný výstup

- Odpoveď modelu zodpovedá vopred danej schéme → priamo do Python objektu (Pydantic).
- Netreba parsovať voľný text.
- `ProviderStrategy(response_format)` — pri agentoch s natívnou podporou.
- `with_structured_output` — pri priamych volaniach modelu.

Chunkovacia stratégia

- PyPDFLoader; odstránenie opakujúcich sa hlavičiek; mapovanie znak → strana.
- Rozdelenie podľa paragrafov (\n§ 16a\n), priradenie nadpisu, oddelenie úvodného textu.
- Vnorená štruktúra: paragraf → odsek → písmeno → bod (značky (1), a), 1.).
- Linearizácia: chunk na najhlbšej úrovni + nadradený kontext → čitateľný samostatne.
- Príliš dlhé chunky → 3000 znakov, prekryv 300.



Validačný a koreferenčný krok

Cieľ: odstrániť duplicitné pomenovania tej istej entity (variantné odkazy na zákon).

Problémy

- LLM krok zvyšuje cenu SDE (každá entia × každý dokument, s rovnakým typom).
- RapidFuzz (prah 75 %): textovo podobné, sémanticky odlišné odkazy sa zle zlúčia.
- Generický embedding: Faktúra vs. Bloček ~86 % → nesprávne zlúčenie.
- Markdown pamäť: lineárny rast ceny, strata pozornosti, redundancia.
- Striktná validácia = kompromis: čistota grafu vs. cena budovania.
- Agentické validovanie: menší model posudok a návrh, väčší model rozhodne.

Tuzemsko – Územie Slovenskej Republiky

Paragraf § 5 Odsek 10 Pismeno a) – Paragraf § 5 Odsek 10 Pismeno A) (*menší model*)

Ako sa testovala extrakcia

- Dataset: 100 grafových dokumentov zo zákona 222/2004 (DPH), 30 validácia / 70 test, tvorený s odborníkom.
- Porovnanie predikovaného grafu s ručne anotovaným referenčným grafom.
- Normalizácia pred porovnaním: diakritika, veľkosť písmen.
- Hrany sa hodnotia podmienené namapovaním uzlov.
- Konfigurácie: GPT 5.4 mini & GPT 5.5 $\times$ {low, high} $\times$ {zero-shot, few-shot}.

Legal-SBERT, InLegal-Sbert, JurisBERT

Trojvrstvová zhoda uzlov

1. Úplná zhoda ID a typu — skóre 1,0.
2. Rovnaký typ a podobnosť id $> 0,75$ — skóre $0,9 + \text{RapidFuzz token_set_ratio}(0 - 1) / 100, [0.9075 - 0.91]$.
3. LLM-sudca prah **0,55** (fallback) — skóre $0,75 + \text{LLM skóre}(0 - 1) / 10, [0.75 - 0.85]$.

→ kandidáti zoradení podľa skóre, greedy párovanie 1 : 1.

Trojvrstvová zhoda vzťahov

1. Úplná zhoda relácie — skóre 1,0.
2. Rovnaké entity a nezhodný typ hrany — skóre $0,75 + \text{LLM skóre}(0 - 1) / 10, [0.75 - 0.85]$.
3. Nezhodné entity a vzťah, podobnosť $> 0,55$ (fallback) — skóre $0,6 + \text{LLM skóre}(0 - 1) / 10 + \text{podobnosť}(0 - 1) / 20, [\text{približne } 0.65 - 0.76]$.

$\text{Podobnosť}(\text{RapidFuzz token_set_ratio}) = 0,3 * \text{id } e_h + 0,3 * \text{id } e_t + 0,25 * r + 0,075 * \text{typ } e_h + 0,075 * \text{typ } e_t$

→ kandidáti zoradení podľa skóre, greedy párovanie 1 : 1.

Výsledky extrakcie

Mód	Model	Typ	Gold	Pred.	TP	FP	FN	P	R	F1 _μ	F1 _M	H	O	GED
zero-shot	GPT 5.4 mini effort: low	Uzly	1226	671	577	94	649	0,860	0,471	0,608	0,468	0,140	0,529	0,602
		Vztahy	1479	572	194	378	1285	0,339	0,131	0,189	0,157	0,661	0,869	
	GPT 5.4 mini effort: high	Uzly	1226	802	701	101	525	0,874	0,572	0,691	0,522	0,126	0,428	0,508
		Vztahy	1479	932	377	555	1102	0,405	0,255	0,313	0,233	0,595	0,745	
	GPT 5.5 effort: low	Uzly	1226	1109	951	158	275	0,858	0,776	0,815	0,678	0,142	0,224	0,393
		Vztahy	1479	1365	597	768	882	0,437	0,404	0,420	0,310	0,563	0,596	
	GPT 5.5 effort: high	Uzly	1226	1080	950	130	276	0,880	0,775	0,824	0,688	0,120	0,225	0,359
		Vztahy	1479	1208	608	600	871	0,503	0,411	0,453	0,325	0,497	0,589	
few-shot	GPT 5.4 mini effort: low	Uzly	1226	871	730	141	496	0,838	0,595	0,696	0,526	0,162	0,405	0,514
		Vztahy	1479	918	322	596	1157	0,351	0,218	0,269	0,229	0,649	0,782	
	GPT 5.4 mini effort: high	Uzly	1226	935	796	139	430	0,851	0,649	0,737	0,566	0,149	0,351	0,438
		Vztahy	1479	1163	512	651	967	0,440	0,346	0,388	0,279	0,560	0,654	
	GPT 5.5 effort: low	Uzly	1226	1209	972	237	254	0,804	0,793	0,798	0,614	0,196	0,207	0,384
		Vztahy	1479	1513	658	855	821	0,435	0,445	0,440	0,316	0,565	0,555	
	GPT 5.5 effort: high	Uzly	1226	1226	1006	220	220	0,821	0,821	0,821	0,620	0,179	0,179	0,359
		Vztahy	1479	1516	689	827	790	0,454	0,466	0,460	0,314	0,546	0,534	

Legenda

TP správne · FP navyše · FN nenájdene
V uzly · E hrany · G gold · P predikcia

Δ_T zhodné ID, nezhodný typ
F1_μ mikro · F1_M makro striktný priemer

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \text{ presnosť} \quad R = \frac{TP}{TP + FN} \text{ úplnosť}$$

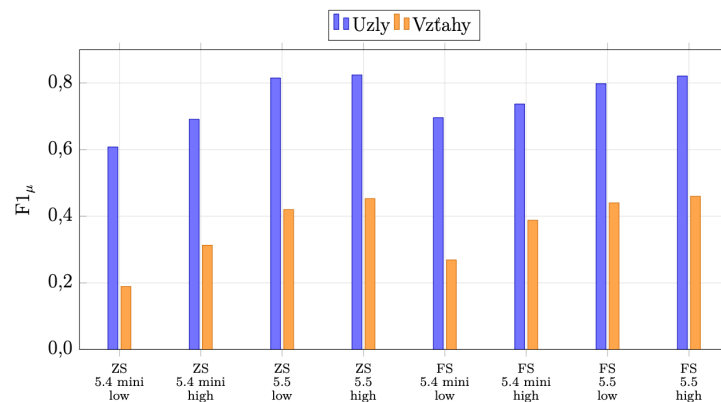
$$F1 = \frac{2 \cdot P \cdot R}{P + R} \text{ harm. priemer}$$

$$H = \frac{FP}{TP + FP} \text{ halucinácie} \quad O = \frac{FN}{TP + FN} \text{ vynechania}$$

GED — normalizovaná grafová editovacia vzdialenosť

$$\frac{FP_V + FN_V + FP_E + FN_E + \Delta_T}{|V_G| + |V_P| + |E_G| + |E_P|}$$

normalizovaná do [0, 1]



Skutočné makro F1 je +3% rozdielne od mikro

Zhoda so schémou 92%+

Microsoft: SkillOPT, SBERT pre few-shot

Porovnanie RAG s GraphRAG

21 otázok od daňového audítora k zákonu 222/2004. Ku každej: správna odpoveď + podporujúce paragrafy.

- **Klasický chat** — GPT 5.5 bez korpusu, referencia zo všeobecných znalostí.
- **Vektorový RAG** — Qdrant + text-embedding-3-large, k najbližších chunkov podľa kosínusovej vzdialenosti.
- **GraphRAG** — agent + Cypher, otázku rozdelí na 3–6 pojmov, 1–2 skoky, krížové a negatívne vzťahy.

Úspešnosť referencovania

$$R = \frac{\sum_{i=1}^{21} |N_i \cap O_i|}{\sum_{i=1}^{21} |O_i|}$$

Metriky: **Správnosť odpovede** (binárne 1/0, identická odpoveď – zhodné termíny a pojmy) a **úspešnosť referencovania** — úplnosť voči anotovaným ustanoveniam (nadbytočné sa nepenalizujú).

Výsledky využiteľnosti

Prístup	Počet úspešných otázok	Úspešnosť referencovania
Klasický chat s LLM	9/21	20,3 %
	<i>k=5: 3/21</i>	<i>32,6 %</i>
	<i>k=10: 6/21</i>	<i>43,5 %</i>
Vektorový RAG	<i>k=25: 17/21</i>	<i>56,5 %</i>
	<i>k=50: 20/21</i>	<i>71,7 %</i>
	20/21	74,6 %

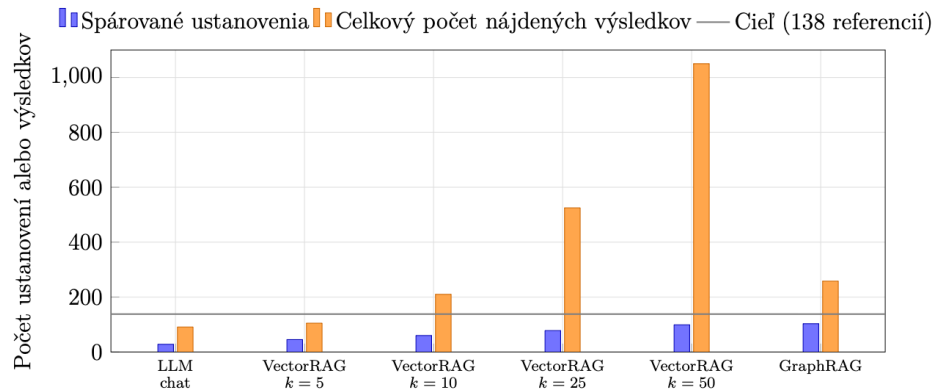
- **≈ 4× menej kontextu** — 258 ref. (GraphRAG) vs. 1050 ($k = 50$).
- **ø 118 s / otázku** — špecialista ručne 10–15 min.

Praktické využitie

- Zrýchlenie vyhľadávania právnej opory (ø 118 s vs. 10–15 min).
- Podpora pri tvorbe vecne podložených odpovedí.

Cieľová skupina

Daňoví poradcovia a audítori · právnici · koncipienti



Ďakujem za pozornosť.

Podakovanie patrí vedúcemu práce Ing. Marekovi Vančovi, PhD., za odborné vedenie a cenné rady.

Samuel Bagín

Tvorba znalostných grafov pomocou AI · FEI STU · 2026

1. V práci na základe experimentov uvádzate, že spracovanie jedného rozsiahlejšieho dokumentu môže stať 8 až 15 eur kvôli poplatkom za komerčné API. Vidíte v aktuálnom stave technológií reálnu cestu k optimalizácii týchto nákladov pomocou lokálnych LLM s využitím fine-tuningu na právnu doménu, alebo je miera porozumenia komerčných modelov pre túto úlohu nateraz nevyhnutná?

NLP úlohy:

- Mistral – Medium 3.5, 3 8B, Small 4
- Llama – 3, 3.1, 3.3, 4
- Qwen – 3 8B alebo 3 14B
- Gemma 3 27B

Spracovanie obrázkov:

- GLM-OCR
- Mistral OCR 3

GLiNER2 model vytvorený a natrénovaný pre NER, RE a KG. Nízke hardvérové požiadavky na používanie a fine-tuning.



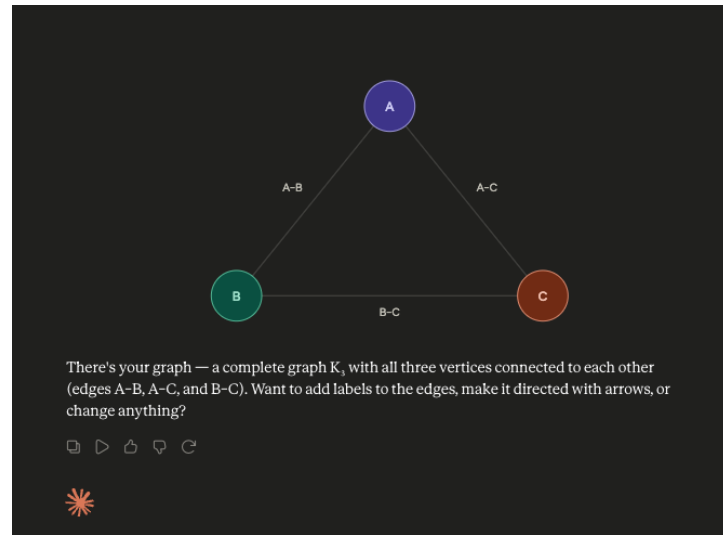
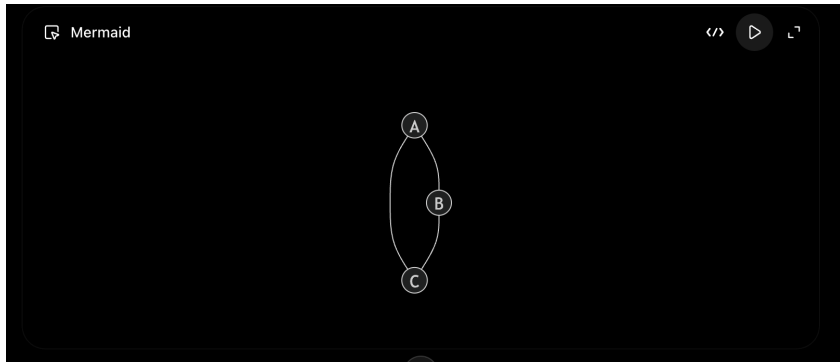
Fine-tuning modelov akými sú Ministral 3 14B alebo 3B. Využitie **AirLLM** na načítanie modelu po vrstvách, práca s väčším modelom na slabšom hardvéri.

2. Kým GraphRAG jasne dominuje pri riešení komplexných otázok vyžadujúcich sledovanie krížových odkazov, existujú podľa Vášho výskumu špecifické prípady v právnej doméne, kedy by bol klasický vektorový RAG stále vhodnejšou (rýchlejšou či presnejšou) voľbou?

Menej sieťovo prepojené zákony

- Rodinné právo (Zákon o rodine), Zákon o mediácii, Antidiskriminačný zákon
- Finančné právo: Zákon o obmedzení platieb v hotovosti, Zákon o miestnom poplatku za rozvoj, Zákon o cenách
- Otázka nevyžaduje sledovanie krížových odkazov, nie zákony o daniach

4. Väčšina vašej práce sa zameriava na robustný backend a spracovanie dát. Ako si v praxi predstavujete ideálne používateľské rozhranie pre koncového používateľa (napr. daňového poradcu či právnik)? Postačuje podľa vás klasické chatovacie okno v štýle ChatGPT, alebo vidíte pridanú hodnotu aj vo vizualizácii samotného znalostného grafu pre používateľa?



MCP

Frontend vývoj pozastavený, avšak rýchlosť inovácie, kde chat s LLM podporuje aj grafické rozhranie (Claude) alebo Mermaid diagramy (ChatGPT), je vhodnejšie vytvorenie MCP (*multi context protocol*).